

Oriëntatie op AI

Les 1: oriëntatie op oriëntatie op AI

2025-2026 Semester 1

HBO-ICT



Agenda

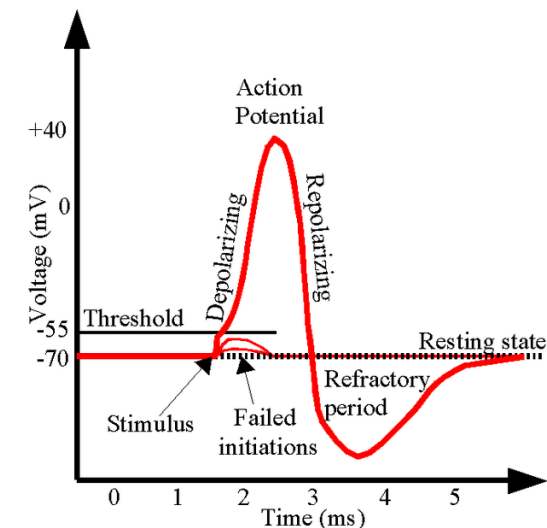
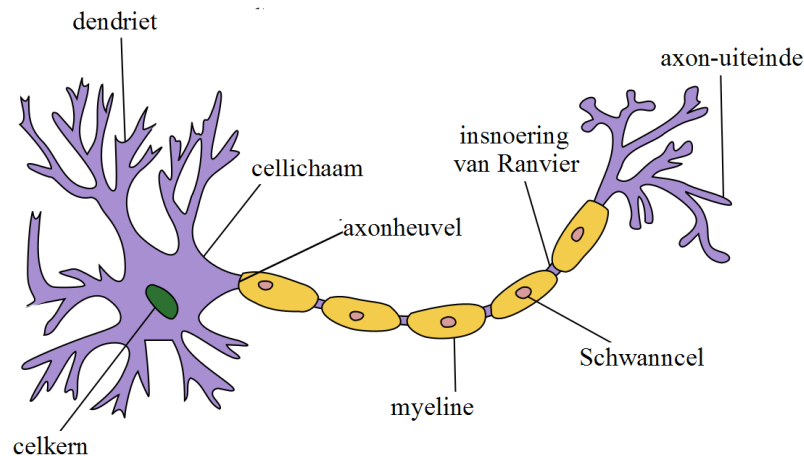
- Neurale netwerken
 - Oefening AI1.1: Beeldherkenning
- Large language models
 - Oefening AI1.2: Taalgeneratie



Neurale netwerken

Neurale netwerken zijn (losjes) gebaseerd op de werking van het menselijk brein.

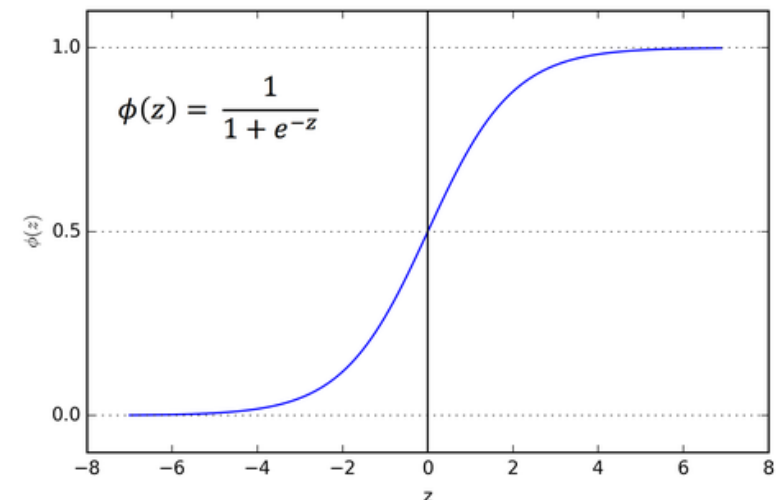
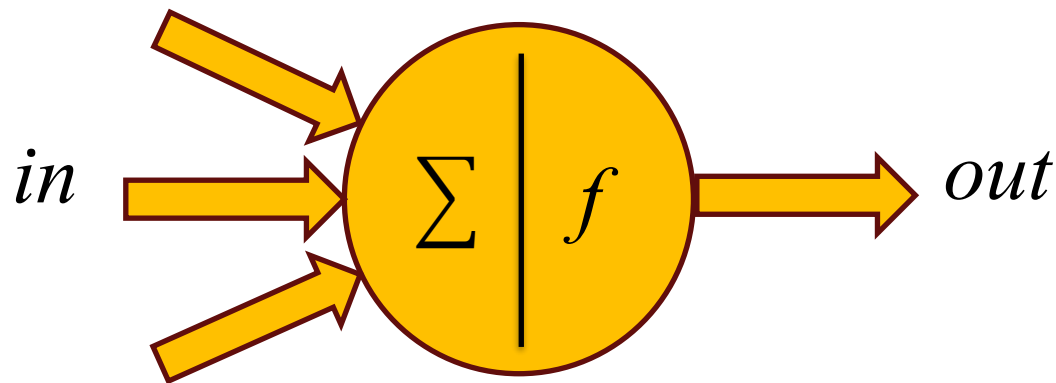
- Het brein bestaat uit hersencellen, ook wel **neuronen**.
- Neuronen ontvangen **electrische signalen** van andere neuronen.
- Wanneer een **dempelwaarde** wordt bereikt geeft een neuron een signaal door aan de volgende neuronen.



Neurale netwerken

Het kunstmatige neuron ontvangt **getallen** van andere neuronen.

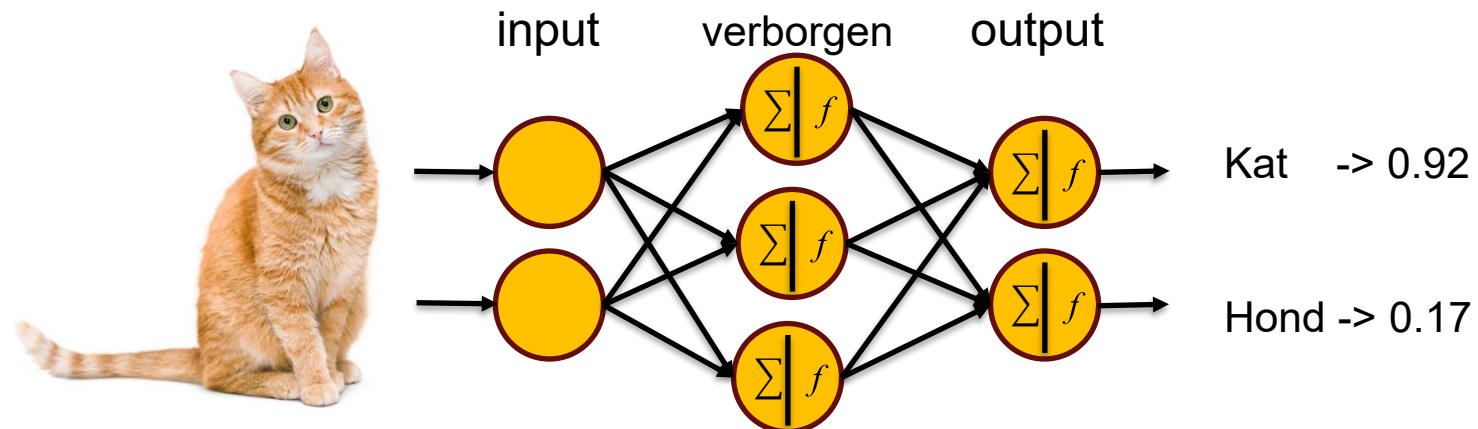
- Deze getallen worden gesommeerd en daarna door een **wiskundige functie** verwerkt.
- Het resultaat daarvan wordt verstuurd naar de volgende neuronen.



Neurale netwerken

Door de neuronen aan elkaar te koppelen ontstaat een **neuraal netwerk**.

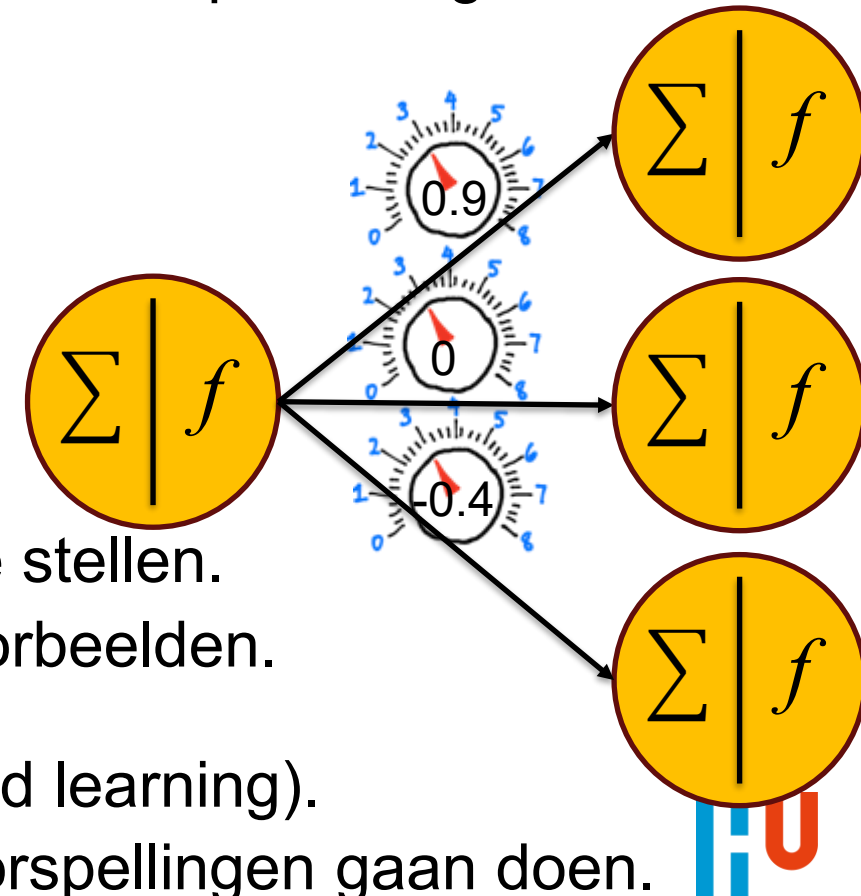
- In de inputlaag ontvangt het netwerk informatie van een bron.
 - Bijvoorbeeld de kleurwaarden van de pixels van een plaatje.
- In de output komt de voorspelling van het model.
 - Bijvoorbeeld de verwachting of het plaatje een kat is.
- Door de “verborgen” lagen kan het netwerk patronen herkennen.
 - Bijvoorbeeld of er een staart te zien is.



Neurale netwerken

Een neuron is verbonden met de neuronen uit de volgende laag met een **gewicht**.

- Dit gewicht geeft aan hoeveel *invloed* dit neuron heeft op het volgende neuron.
 - > 0 : positieve invloed
 - < 0 : negatieve invloed
 - ≈ 0 : weinig invloed



Het netwerk leert/traint door de gewichten in de stellen.

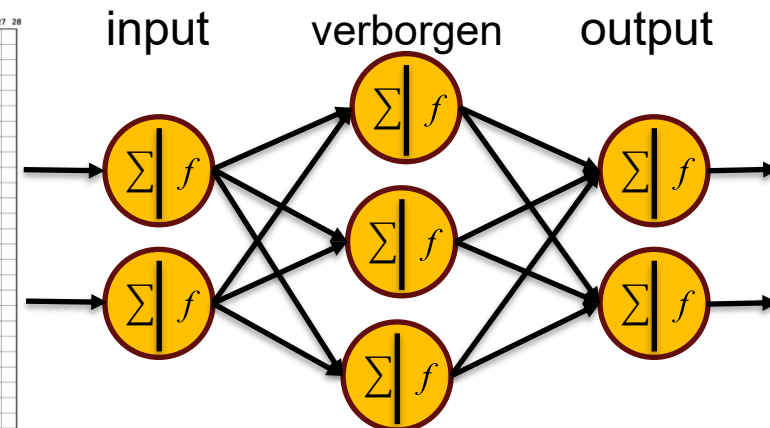
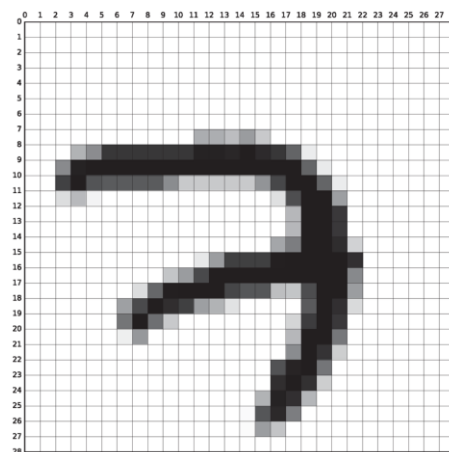
- Een neural network leert van (heel veel) voorbeelden.
 - Bijvoorbeeld van plaatjes van katten.
 - Met het juiste antwoord erbij (supervised learning).
- Nadat het netwerk is getraind, kan deze voorspellingen gaan doen.

Oefening

We gaan nu zelf zo'n neuraal netwerk maken en trainen om handgeschreven cijfers te herkennen.

- Dit netwerk heeft een inputlaag, een outputlaag en één verborgen laag.

Open op Canvas Oefening AI1.1: Beeldherkenning

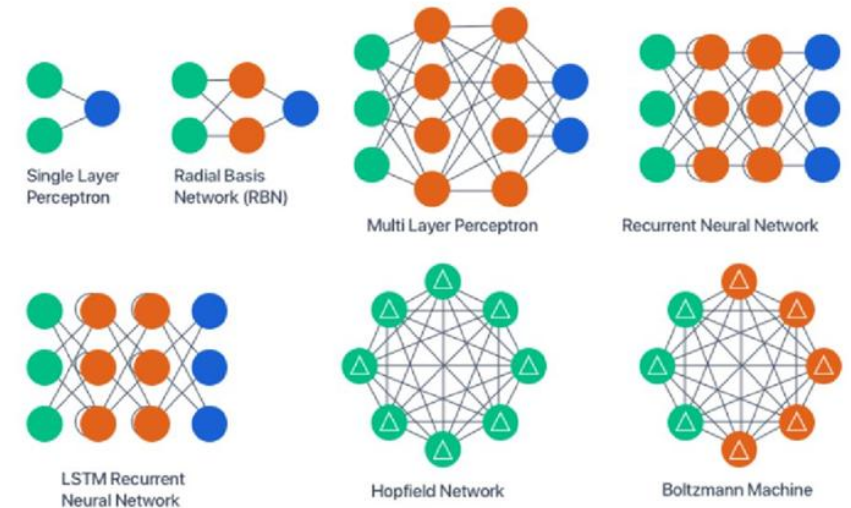


“7”

Deep learning

Voor complexere problemen is een simpel neuraal netwerk helaas niet goed genoeg.

- Er bestaan daarom veel verschillende netwerkachitecturen.



Omdat deze netwerken vele lagen diep kunnen zijn, heet dit vakgebied **deep learning**.

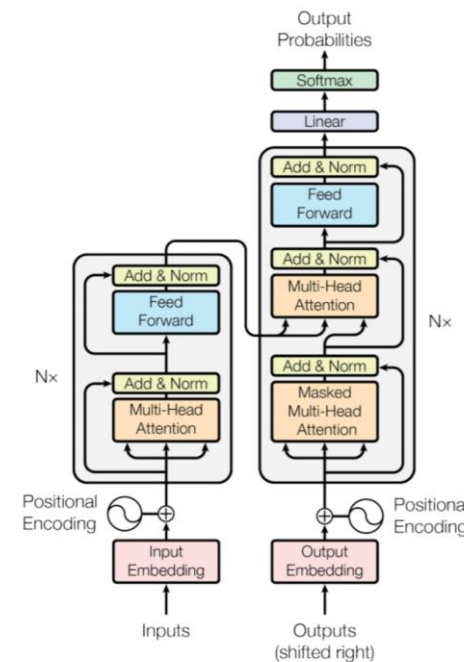
Large language model

Een veelgebruikt neurale netwerk is de **transformer**.

De transformer wordt gebruikt door large language models (LLM's) zoals ChatGPT.

- De letters GPT staan voor:
Generative Pretrained Transformer.

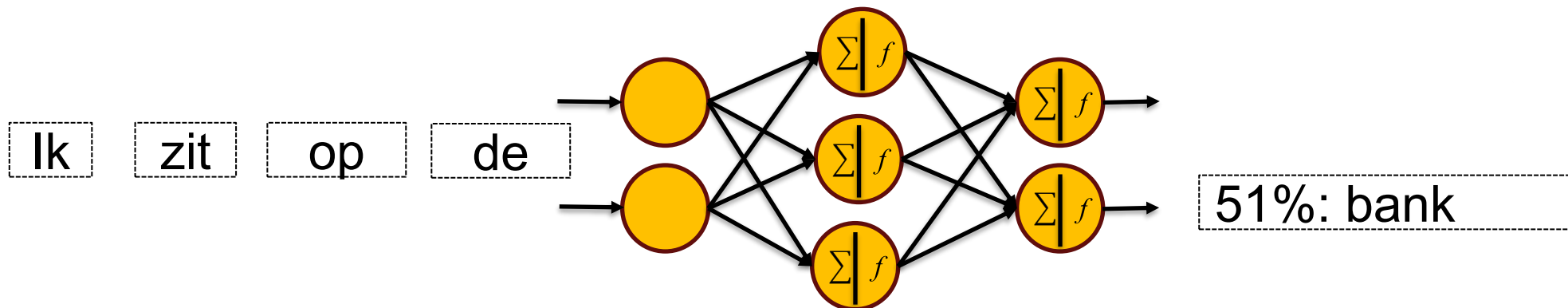
Het model onder de eerste versie van ChatGPT bevatte 175 miljard(!) gewichten (ook wel: parameters).



Large language model

Net als elk ander neurale netwerk probeert een LLM voorspellingen te doen.

- Een LLM probeert het *volgende woord* te voorspellen.
 - De input van het model is een reeks woorden (bv: “Ik zit”)
 - De output is de kans dat een woord op die reeks woorden volgt.
 - Dan selecteert het model één van die woorden (bv: degene met de grootste kans)
- Door de output achter de input te plakken en terug in het model te stoppen, voorspelt het model het daaropvolgende woord.
- En het daaropvolgende,
- et cetera.



Large language model

Maar hoe leert een transformer nou hoe goed een woord volgt op anderen?

- Door de parameters in het netwerk te trainen op basis van bestaande tekst.
- De eerste versie van ChatGPT was getraind op 300 miljard woorden.

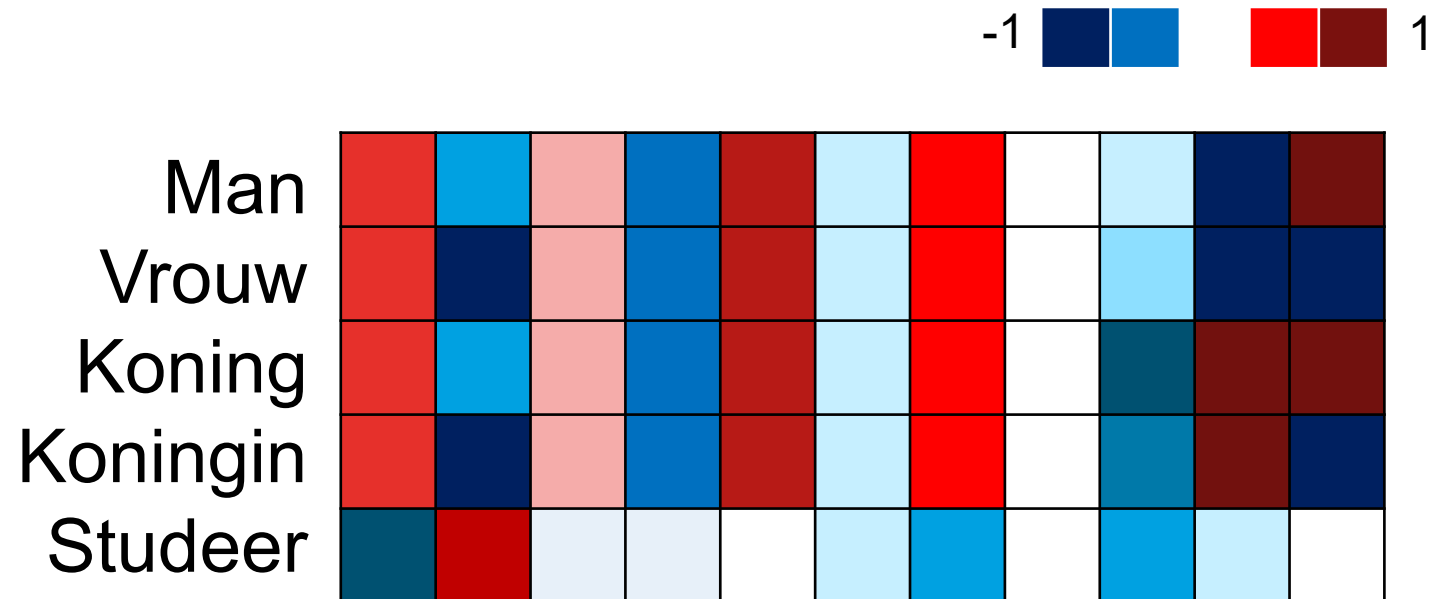
Maar een neurale netwerk werkt toch alleen met getallen?

- Inderdaad! Woorden (of eigenlijk: woorddelen, engels: tokens) worden eerst omgezet naar reeksen van getallen voordat een transformer ze kan verwerken.
- Laten we eens een voorbeeld tonen hoe dit eruit zou kunnen zien.

Large language model

Hieronder zijn vijf woorden omgezet naar 5 reeksen van 11 getallen.

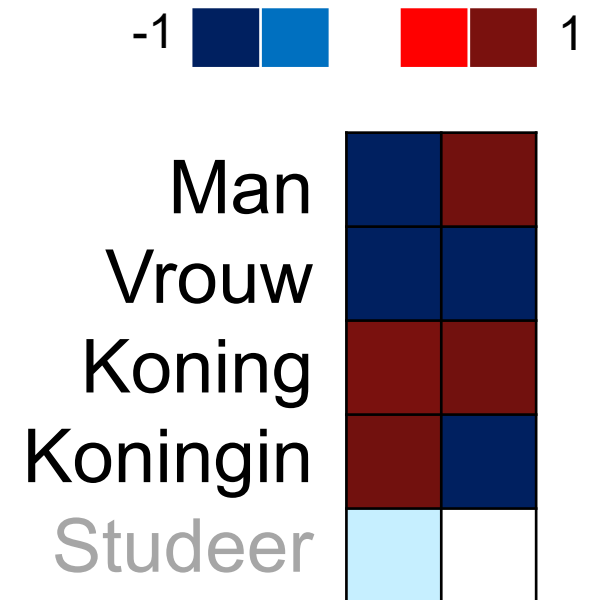
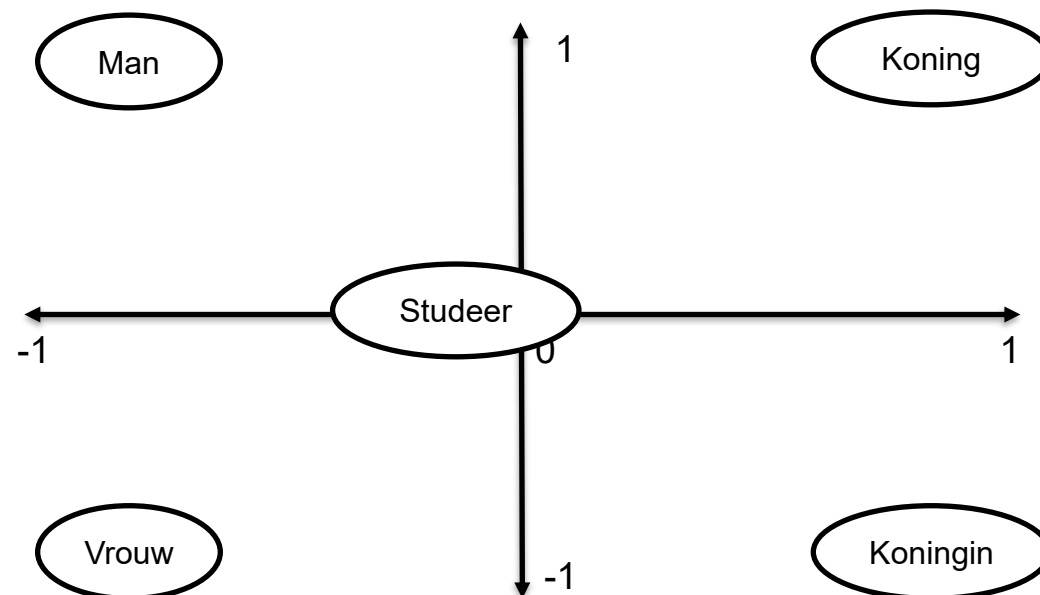
- We zien dat 4 van de 5 reeksen aardig overeenkomen.
 - De woorden lijken erg op elkaar, en zijn ook aan elkaar gerelateerd.
- Het vijfde woord is erg verschillend, en heeft ook hele andere getallen.



Large language model

Als we laatste twee getallen plotten, zie we het volgende:

- Een man lijkt tot een vrouw te staan als een koning tot een koningin.
- En een koning lijkt tot een man te staan als een koningin tot een vrouw.



Wat zouden de getallen in ons voorbeeldje kunnen betekenen?

Large language model

In een echte LLM zijn veel meer dan 11 getallen nodig per woorddeel.

- De eerste versie van ChatGPT gebruikte **12.288 getallen** per woorddeel.

Wat elke dimensie precies betekent is lastig te achterhalen.

- Maar elke dimensie slaat *een eigenschap* van dat woorddeel op.

De kennis van een LLM zit dus opgeslagen in

- De positie van (combinaties van) woorddelen.
- De waarde van alle gewichten.

Alles wat een LLM kan is het volgende woord voorspellen.

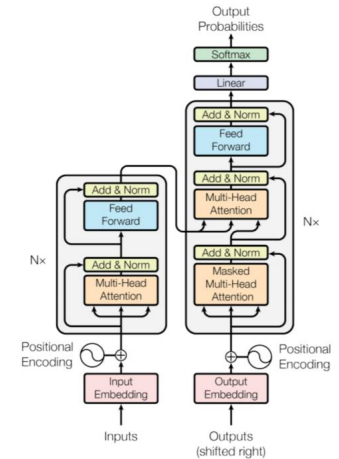
Hoe intelligent vind je ChatGPT nu?

Oefening

We gaan nu zelf zo'n LLM implementeren om woorden te voorspellen.

- We nemen (een variant van) GPT2.0
 - Dit is de versie van vóór ChatGPT.
 - Dit model bevat “slechts” 129 miljoen parameters.
 - Klein genoeg om op elke computer te werken.
 - Te klein om *echt goed* te werken.
 - Zo'n netwerk is “pretrained”; trainen hoeft dus niet.

Open op Canvas Oefening AI1.2: Taalgeneratie.



Huiswerk

Maak onderstaande oefeningen af:

- Oefening AI1.1: Beeldherkenning
- Oefening AI1.2: Taalgeneratie